CHALLENGE ONE G11 — AI FOR BUSINESS

Relatório Executivo — Taranis Black

🎯 ROTA 4 — IA PARA FINANÇAS E OPERAÇÕES

👤 IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome completo : Eduardo José Manzini	
E-mail : edmanzini44@gmail.com	
Turma / Coorte G11	

Rota de Especialização Escolhida:
[ ] Rota 1 — IA para Vendas e Comercial
[ ] Rota 2 — IA para Marketing e Conteúdo
[ ] Rota 3 — IA para RH e People Analytics
[X] Rota 4 — IA para Finanças e Operações

SEU CENÁRIO NA TARANIS BLACK — ROTA 4

Público indicado	Analistas financeiros, controllers, gerentes de operações e analistas de processos.
Problema a resolver	Toda a conciliação financeira é feita copiando dados manualmente entre 3 planilhas e um ERP legado, gerando 5 dias de atraso no fechamento mensal, erros de cobrança e pedidos represados por falta de aprovação.

Resumo Executivo

Escreva este resumo como se fosse um e-mail direto para a CEO da Taranis Black. Em até 15 linhas: diagnóstico geral, iniciativas de IA recomendadas e impacto esperado. Use linguagem executiva e orientada a resultados.

Prezada CEO da Taranis Black,
A auditoria na operação de Finanças e Operações revelou que o crescimento acelerado de 35% ao ano gerou um descasamento processual severo, com **gargalos manuais gerando um impacto financeiro anual estimado de R$ 4,28 milhões**. Toda a conciliação e faturamento dependem de e-mails, três planilhas locais e um ERP legado, o que atrasa o fechamento contábil em 5 dias e eleva a inadimplência B2B para 3,4% (teto de 1,2%).
Para reverter esse cenário e atingir a meta diretiva de despacho em até 24 horas úteis, recomendamos **três iniciativas baseadas em Inteligência Artificial e automação estruturada**:
Agente de Leitura de Propostas (OCR + IA): Extração automatizada de dados de PDFs para eliminar os 40 minutos de digitação manual por pedido.
Régua de Cobrança e Motor de Crédito Automatizado: Integração via API com o Serasa para liberação instantânea de pedidos de até R$ 15 mil e automação de notificações.
Barramento de Integração de Fretes: Cruzamento automatizado de tabelas para erradicar erros logísticos entre SP e o CD de Joinville.
Impacto Esperado: Com um investimento de R$ 280 mil (Capex), projetamos uma **economia anual de R$ 2,57 milhões, com payback estimado em apenas 2 meses**. Operacionalmente, reduziremos o lead time de faturamento de 5 dias para menos de 4 horas, normalizaremos o fechamento contábil para 2 dias úteis e eliminaremos o esgotamento (burnout) das equipes de Suporte e Comercial.
Fico à disposição para iniciarmos o plano de implementação.
Atenciosamente,
Consultor de IA para Negócios
Eduardo JM

PARTE 1 — BASE ESTRATÉGICA OBRIGATÓRIA (ROTA 0)

Todos os alunos devem completar esta seção inteira.

A Rota 0 é a fundação do trabalho. Ela garante visão executiva antes da especialização. Cada etapa tem espaço para até 2 páginas de desenvolvimento.

Etapa 1 — AI Canvas & Mapeamento de Oportunidades	OBRIGATÓRIA
Casos de uso (mín. 3)	**1. Pós-Venda & Agendamento Inteligente (WhatsApp AI) -Objetivo: Desafogar os 280 colaboradores das tarefas manuais e repetitivas de atendimento pós-venda. 2. CPQ Inteligente para Vendas B2B (*Configure, Price, Quote*) Objetivo:** Eliminar a demora na emissão de propostas comerciais complexas e evitar especificações técnicas erradas. **3. Estoque Preditivo Conectado ao ERP Objetivo:** Substituir o modelo atual — que é puramente reativo e baseado em planilhas — por uma gestão de suprimentos inteligente.
Classificação por tipo de IA	**1. IA Generativa Casos de Uso na Taranis Black: Agente de Leitura de Propostas (OCR Vision + IA):** Classifica-se como Generativa porque utiliza um modelo multimodal (*Large Multimodal Model*) para ler propostas em PDF, interpretar o contexto e gerar um arquivo de dados estruturados para o ERP, além de redigir e-mails autônomos para os vendedores em caso de erros. **Vendas B2B (CPQ Inteligente):** A IA lê a planta do escritório e *gera* uma proposta técnica personalizada e detalhada para o cliente em minutos. **Suporte & Roteiros de Atendimento (WhatsApp AI):** Utilizada no pós-venda para dialogar de forma natural e fluida com o cliente, criando respostas textuais dinâmicas em tempo real. **Justificativa:** Diferente dos sistemas rígidos, a IA Generativa não apenas lê dados, mas **compreende linguagem natural e contextos complexos para criar um novo entregável** (um texto, uma proposta ou um arquivo de dados estruturado) que antes dependia exclusivamente de um atendente ou engenheiro humano. **2. IA Preditiva** **Casos de Uso na Taranis Black:** **Estoque Preditivo:** A IA cruza dados unificados do CRM e do ERP dentro de um *Data Lake* para prever o volume de vendas com semanas de antecedência e determinar a compra exata de insumos para as cadeiras e cabines acústicas. **Justificativa:** É classificada como Preditiva porque **seu motor matemático utiliza algoritmos de regressão e aprendizado de máquina (*Machine Learning*) focados no**

	futuro. Ela transforma a gestão da Taranis Black de "reativa" (esperar o estoque acabar) em "proativa" (antecipar a demanda logística com base em estatísticas e comportamento do mercado). **3. IA Tradicional / Automação Baseada em Regras** Embora muitas vezes chamada apenas de automação, a IA tradicional lida com o **processamento lógico de regras de negócios predefinidas ("se X, faça Y")** e integrações estruturadas via APIs, sem capacidade de criação criativa. **Casos de Uso na Taranis Black:** **Motor de Regras de Crédito Integrado (Esteira Rápida):** Liberação 100% automática de pedidos de até R$ 15 mil caso o cliente cumpra critérios exatos (histórico em dia + Score Serasa acima de 650). **Régua de Cobrança Automatizada:** Disparo sequencial e cronometrado de e-mails e mensagens de WhatsApp (5 dias antes do vencimento, no dia do vencimento, D+2 com juros contratuais calculados pelo ERP). **Justificativa:** Classifica-se como Tradicional/Baseada em Regras porque **opera sob lógica booleana e determinística estrita**. Não há criação de conteúdo novo ou previsão estatística; o sistema simplesmente valida dados exatos contra parâmetros fixos injetados na programação para executar uma ação em lote (aprovar, barrar ou notificar).
Supervisão humana	**Na Taranis Black**, a abordagem de *Human-in-the-Loop* (HITL) é uma diretriz central da governança corporativa, estabelecendo que a IA serve para co-pilotar, nunca para pilotar sozinha, mantendo a responsabilidade técnica, ética e jurídica com os colaboradores. Ex.: **Emissão de Propostas Comerciais B2B e Preços (CPQ Inteligente)** **O que a IA faz:** Lê a planta do escritório, gera a proposta técnica e sugere o preço ideal em 2 minutos. **Por que exige HITL?** Para **evitar prejuízos por "alucinações" e erros de engenharia**.

Etapa 2 — Priorização Baseada em Dados & Gestão de Mudança	**□ OBRIGATÓRIA**
Matriz Esforço × Impacto	*Cole ou descreva a matriz com a ordem de implantação das iniciativas...*

	📊 1. Matriz de Esforço vs. Impacto A matriz avalia o **Impacto no Negócio** (ganho versus o **Esforço de Implementação** (custo, cultura). 
Métricas de sucesso	**ROI Estimado (Financeiro): Retorno direto de R$ 180.000 / ano**. A auditoria financeira aponta que esse é o custo anual exato com horas extras e auditorias gerado pelo atraso de +5 dias no fechamento contábil e conciliação manual. Indiretamente, a IA estanca o Turnover do setor (que está em críticos 38,5% ao ano). **Metas de Adoção:** Taxa de automação de chamados **> 75%**. Redução do Tempo Médio de Atendimento (TMA) em **60%**.
Plano de mudança	Para mitigar a resistência cultural dos **280 colaboradores** da Taranis Black — que hoje enfrentam uma cultura reativa de "apagar incêndios", medo de demissões devido ao crescimento de 35% ao ano e sintomas claros de *burnout* em setores como o Financeiro e o Suporte — a estratégia deve ser estruturada de forma prática e humana. **1. Comunicação Transparente e Alinhamento de Expectativas (*Conscientização*)** O principal foco é desmistificar o medo de demissões em massa e posicionar a IA como uma aliada de rotina. **Ação:** Realizar um pronunciamento oficial da diretoria explicando que o objetivo da IA não é reduzir o *headcount*, mas sim **escalar o faturamento de R$ 48 milhões sem precisar inflar o quadro de funcionários** na mesma proporção. **Mensagem-chave:** Deixar claro que a IA vai assumir as tarefas burocráticas (como digitar notas fiscais e conciliar planilhas) para libertar o colaborador para atividades de maior valor humano e estratégico. **2. Programa de Capacitação, *Upskilling* e Redefinição de**

	Papéis (*Habilidade*) Os colaboradores precisam entender exatamente o que farão depois que os sistemas legados forem automatizados. **Ação Comercial B2B:** Treinar os vendedores não para "cadastrar dados", mas para **auditar a IA e refinar os *prompts*** de propostas complexas no CPQ Inteligente. **Ação Suporte/CX:** Treinar os analistas (setor com eNPS crítico de +08) para atuarem como especialistas de alta complexidade. Enquanto a IA filtra 75% dos chamados repetitivos de agendamento, o humano foca em **resolver problemas críticos e acalmar clientes frustrados**. **Ação Financeiro:** Transformar o assistente que antes gastava 40 minutos digitando dados do Serasa no Excel em um **analista de risco estratégico**, responsável por validar decisões de crédito de alta alçada. **3. Engajamento por meio de "Campeões de IA" (*Desejo*)** A resistência cai de forma orgânica quando a mudança é sugerida por um par, e não imposta "de cima para baixo" pela diretoria. **Ação:** Identificar os vendedores e analistas de suporte mais influentes e envolvê-los ativamente na fase de testes do *Quick Win* (WhatsApp AI no Pós-Venda). **Resultado esperado:** Quando o restante do time vê um colega elogiando a ferramenta e mostrando que ela realmente elimina o trabalho operacional exaustivo, a barreira de adoção cai drasticamente. **4. Cultura de Testes, Aprendizado e Reconhecimento (*Reforço*)** Mudar a cultura reativa exige celebrar as vitórias trazidas pela tecnologia. **Ação:** Criar rituais internos para **celebrar publicamente os primeiros resultados do projeto-piloto**. **Foco da celebração:** Divulgar indicadores humanos, como os "minutos economizados por colaborador", a redução das horas extras no fechamento do mês (que hoje geram grande desgaste no financeiro) e os elogios dos clientes quanto à velocidade de atendimento.

Etapa 3 — Política de Governança, Ética e Conformidade	**OBRIGATÓRIA**
Política de IA Responsável	**O que é PERMITIDO (Boas Práticas e Geração de Valor)** Os colaboradores devem utilizar as ferramentas de IA para aumentar a eficiência operacional e eliminar tarefas burocráticas, desde que sigam as seguintes regras: **Brainstorming e Ideação:** Utilizar LLMs para criar rascunhos de e-mails comerciais, roteiros de atendimento para o pós-venda, ideias de campanhas de marketing ou estruturas de relatórios internos. **Otimização de Textos:** Revisar, corrigir gramática, alterar o tom de voz (ex: tornar um e-mail mais formal ou mais comercial) e traduzir textos institucionais que já sejam de domínio público. **Sumarização de Dados Públicos:** Resumir artigos de mercado, tendências de ergonomia global, relatórios públicos de concorrentes ou legislações de segurança do trabalho (como a NR-17). **Apoio em Programação (TI):** Utilizar assistentes de código

	para sugerir melhorias na automação de processos, desde que nenhum bloco de código contenha dados reais ou credenciais de acesso aos sistemas da Taranis Black. **Análise de Dados Anonimizados:** Inserir planilhas de tendências gerais de mercado para análise estatística, garantindo que todas as linhas e colunas tenham sido completamente limpas de qualquer dado restrito. --- **O que é PROIBIDO (Riscos Críticos e Violações à LGPD)** O descumprimento destas regras expõe a empresa a sanções graves da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e demissões por justa causa: **Dados Pessoais (LGPD):** É estritamente proibido inserir qualquer Dado Pessoal (nome, CPF, e-mail, telefone, cargo) de clientes corporativos, leads ou dos próprios 280 colaboradores em ferramentas públicas de IA. *Exemplo proibido:* Dar upload de um contrato de um cliente no Claude público para "resumir os pontos principais". **Segredo Comercial e Dados Financeiros:** Não insira informações sobre as margens de lucro de cadeiras e cabines acústicas, faturamento detalhado, dados de fornecedores, árvores de materiais (BOM) ou planos estratégicos de crescimento na inteligência artificial. **Copy-Paste Sem Revisão Humana ("Alucinação"):** É proibido enviar propostas comerciais ou relatórios de engenharia gerados por IA diretamente para o cliente sem uma rigorosa revisão humana. A IA pode inventar especificações técnicas ergonômicas inexistentes. **Uso de Contas Pessoais para Trabalho:** Os colaboradores não devem utilizar seus e-mails pessoais (Gmail, Outlook, etc.) para criar contas em ferramentas de IA para uso profissional. Toda ferramenta de IA deve ser acessada via credencial corporativa autorizada pela TI. ---
Riscos e LGPD	**Riscos de Viés Identificados** **Discriminação na Análise de Crédito B2B:** Atualmente, a Taranis Black processa de 180 a 220 pedidos corporativos por mês. No processo atual, o assistente consulta o Serasa manualmente e depende de critérios totalmente subjetivos da gerência para liberar o faturamento. Ao automatizar isso com IA, há o risco de o algoritmo criar uma "caixa-preta" e negar crédito a empresas de determinados setores ou regiões com base em dados históricos desatualizados. **Vieses na Triagem de Talentos (RH/People Analytics):** O setor de Suporte ao Cliente enfrenta um Turnover anual crítico de 38,5%. Se o RH implementar uma IA para triagem de currículos baseada no perfil dos colaboradores atuais (que relatam exaustão e burnout nas pesquisas), a IA pode criar um perfil enviesado e descartar candidatos com perfis mais estratégicos e humanos, perpetuando o ciclo de contratações reativas. **Marginalização de Clientes no Pós-Venda:** Se o WhatsApp AI for treinado majoritariamente com dados de clientes da região Sudeste (onde fica a matriz corporativa), ele

	pode falhar em entender nuances regionais ou sotaques de clientes de outras federações, gerando um atendimento de menor qualidade fora do eixo principal. **Como Mitigar os Vieses:** **Auditoria de Dados de Treino:** Garantir que os modelos de IA sejam alimentados com dados demográficos e setoriais diversos, higienizando os históricos de vendas para remover decisões subjetivas passadas dos gerentes. **Mecanismo de "Explainable AI" (IA Explicável):** Configurar o motor de regras do CPQ e análise de crédito para que a IA sempre forneça o *motivo* da recusa (ex: "Score abaixo do limite X", "Falta de comprovante de endereço"), proibindo decisões automatizadas sem justificativa clara. **HITL Obrigatório para Recursos:** Todo cliente que tiver o crédito negado pela IA ou todo candidato descartado pelo RH tem o direito de ter sua ficha revisada por um analista humano.
Comitê e auditoria	**1. Quem Compõe o Comitê de IA? (Estrutura Multidisciplinar)** Para evitar que a IA atue como uma "caixa-preta" e para neutralizar os atritos de comunicação identificados entre as sedes (São Paulo e CD em Joinville), o comitê deve ser composto por lideranças-chave de **todas** as rotas de especialização da empresa: **Diretor de Tecnologia e Segurança da Informação (CIO/CTO):** Preside o comitê. Responsável por garantir que as APIs de IA sejam corporativas e que as ferramentas públicas gratuitas permaneçam bloqueadas. **Encarregado de Proteção de Dados (DPO / Jurídico):** Responsável por auditar o cumprimento da LGPD, garantir que dados pessoais sejam anonimizados no Data Lake e fiscalizar possíveis sanções da ANPD [cite: 1.6]. **Gerente Financeiro & Operações (Representando as Rotas 4 e Suporte):** Membro crítico, pois detém a alçada de aprovação de crédito de pedidos e o controle do faturamento. Garante que a IA do CPQ e os fluxos do ERP não gerem erros de precificação ou prejuízos comerciais [cite: 2]. **Gerente de Gente e Cultura (RH - Rota 3):** Monitora o impacto da IA no clima organizacional (foco em eNPS e mitigação de *burnout*) e fiscaliza os algoritmos de triagem para evitar vieses em contratações. **Campeões de IA (Membros Rotativos):** Um consultor de vendas B2B e um analista de atendimento de CX. A presença deles traz a visão "do chão de fábrica" sobre usabilidade e falhas sistêmicas no dia a dia. --- **2. Qual a Cadência dos Rituais de Auditoria?** Os rituais são divididos em três camadas de profundidade para garantir agilidade sem engessar a operação: **Quinzanal: Comitê Técnico de Alinhamento e Casos Extremos (*Edge Cases*)**

Participantes: Equipe de TI, DPO e Campeões de IA.

Foco: Revisar os relatórios de falhas gerados pelo WhatsApp AI (Pós-Venda) e os pedidos que precisaram de intervenção humana obrigatória (*Human-in-the-Loop*). O objetivo é refinar os prompts e ajustar a árvore de decisão do sistema.

Mensal: Auditoria de Performance, LGPD e Vieses (Alinhada ao Fechamento Contábil)

Participantes: Comitê de IA completo.

Foco:

Amostragem de Propostas: Auditar aleatoriamente 5% das propostas geradas pelo CPQ Inteligente no mês para verificar a ocorrência de "alucinações" ou erros em especificações da NR-17 [cite: 1.6, 2].

Varredura do Data Lake: Rodar varreduras automatizadas para checar se algum dado pessoal restrito (nomes, CPFs) vazou sem anonimização para o repositório cruzado.

Métricas de Negócio: Avaliar se a meta de acurácia de estoque (>85%) e a redução do TMA (60%) estão sendo atingidas.

Trimestral: Revisão Estratégica, ROI e Políticas de Governança (Diretoria Executiva)

Participantes: Comitê de IA e Diretoria Executiva da Taranis Black.

Foco:

Revisar o **impacto financeiro consolidado** (ROI de mitigação de perdas nas linhas de fretes expressos, PDD e recuperação de pedidos cancelados).

Atualizar o documento da *Política de Uso Responsável de IA* caso novas ferramentas sejam integradas ao ecossistema (como o Totvs ou Blip).

Analisar os KPIs humanos: queda na taxa de turnover (hoje em 22,5%) e evolução do eNPS geral.

O Primeiro Ritual: O "Kick-off" de Segurança

Antes do Data Lake entrar em operação de forma autônoma, o comitê deve realizar uma **Auditoria Zero**. Nela, o jurídico e a TI emitem um parecer formal validando que o ambiente está blindado contra o uso de contas pessoais de e-mail pelos colaboradores.

PARTE 2 — ESPECIALIZAÇÃO: IA PARA FINANÇAS E OPERAÇÕES

Complete as etapas abaixo referentes à sua rota.

Etapa 1 — Mapeamento Lean & Diagnóstico de Gargalos (SIPOC & Ishikawa)	OBRIGATÓRIA

Matriz SIPOC

2. Matriz SIPOC: Fluxo de Aprovação e

A matriz abaixo mapeia as fronteiras do macroprocess
nos insumos coletados na auditoria interna:

S *(Suppliers)*	I *(Inputs)*	P *(Process)*	O *(*
Consultores de Vendas B2B e SDRs	• Proposta comercial assinada em PDF.	**1. Triagem no E-mail** Recebimento sem validação prévia de estoque ou CNPJ.	• Ord vend cada siste
Clientes Corporativos (B2B)	• Dados cadastrais (CNPJ, IE, Endereço de entrega).	**2. Análise de Crédito Manual** Consulta manual e chaveamento entre ERP, Serasa e Excel.	• Dos pare crédi client
Bureau de Crédito (Serasa Experian)	• Score financeiro, protestos e dívidas ativas.	**3. Aprovação Hierárquica** Submissão formal por e-mail para aprovação do gerente.	• Aut forma fatura prazo
Gerente Financeiro	• Autorização formal de limite por e-mail.	**4. Emissão Fiscal** Digitação manual do espelho da Nota Fiscal no ERP legado.	• DA arqui da N bolet banc
Centro de Distribuição (SC) e Transportadoras	• Tabela de fretes homologados e rotas logísticas.	**5. Transmissão Logística** Envio de e-mail manual para Joinville/SC autorizando a	• Pick (sepa Minu Emba

Diagrama de Ishikawa

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (6M) - T

Mapeamento de Causas-Raiz do Atraso no Faturame

Este documento contém a estrutura integral do Diagrama de I
Black, organizado para colagem ou edição direta no Microsoft

1. Representação Gráfica Textual (Esqueleto do Diagrama)

```
MÉTODOS                          MÁQUINAS
  |                                |
  ├── Sem POP Documentado          ├── ERP Legado s/ API
  ├── Fluxo por e-mail             ├── Sem IA/OCR para PDF
  └── Sem Alçada de Crédito        └── 3 Planilhas Isoladas
  |                                |
  |                                |
  ├── Dados Incompletos            ├── Sem SLAs em Tempo Real
Joinville
  ├── Códigos/SKUs Errados         ├── Gestão Reativa
  └── Sem Comprovante Cadastral    └── Diretoria Descobre Tard
  |                                |
MATERIAIS                        MEDIÇÃO
```

Top 3 causas críticas	*Quais são as 3 causas mais impactantes dos atrasos e retrabalhos?...*
Recomendação de intervenção prioritária	*Qual gargalo você priorizaria resolver primeiro e por quê?...*

Etapa 3 — Dashboard Inteligente & Análise Preditiva com Claude	**OPCIONAL**
Prompts de processamento da planilha financeira	*Cole os prompts usados no Claude para limpeza e análise dos dados...*
Dashboard / relatório gerado	*Apresente o protótipo (print do Live Artifact ou relatório estruturado)...*
Anomalias identificadas	*Quais discrepâncias de custo ou receita a IA identificou?...*
Projeção para o próximo trimestre	*Qual a projeção gerada? Quais premissas foram usadas?...*

ANEXO DE EVIDÊNCIAS

Liste todos os artefatos construídos ao longo do challenge.

Para cada artefato criado (prompts, Gems, dashboards, playbooks, análises etc.), preencha uma linha. O link deve estar acessível para o avaliador.

Artefato	Descrição	Link	Print / Captura	Nota de uso

VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO

Opcional — campo disponível para quem quiser complementar a entrega.

Formatos aceitos: YouTube (não listado), Loom ou Google Drive. Duração: até 5 minutos.

Link do vídeo	

COMO ENTREGAR

1	Certifique-se de que este documento está compartilhado como "Qualquer pessoa com o link pode visualizar".
2	Copie o link deste Google Docs.
3	Acesse a plataforma da Alura, vá até a atividade do challenge e cole o link no campo de entrega.
4	Apenas o link do Google Docs é aceito. Não envie arquivos PDF, Word ou imagens separadamente.